

Pedido de comidas

("pedalea, ponete en movimiento")

El sistema **Pedalea** permite realizar pedidos online de menús que deben retirarse en el local, con descuentos especiales para usuarios que van en bicicleta.

Dominio del sistema:

- El usuario puede **buscar menús** por precio, tipo (vegetariano, vegano, sin gluten, tradicional) o comercio.
- Puede **crear un pedido**, modificarlo o cancelarlo. Si un menú no está disponible, el sistema lo notifica.
- El **restaurante gestiona los menús**: crear, editar, eliminar y cambiar su estado (disponible / no disponible).
- Se guarda un **historial de pedidos** de cada usuario.
- **El sistema** consulta el historial del usuario. Si el cliente se desplaza en bicicleta y el monto de la compra actual es mayor al promedio de sus últimas tres compras, se aplica un 20% de descuento sobre el total.
- **El encargado** toma el pedido, pasa su estado a Procesando y se inicia la preparación en cocina.
- Una vez completados tanto el cálculo del descuento como la preparación en cocina se efectúa la entrega y el sistema cambia el estado del pedido a Finalizado.
- Las **acciones del usuario** (pedir, cancelar) pasan por los estados: *en espera, procesando, finalizado, error*.
 - a. Para la acción cancelar, en el estado procesando, se debe actualizar la cantidad de pedidos por día, es decir incrementa la cantidad de menús.
 - b. Solo se permite cancelar, desde el estado procesando.
- Para los usuarios que van a retirar el pedido al restaurante tienen un descuento por historial de pedidos que consiste en comparar el costo del pedido actual con las previas. Se verifica si la compra actual es por un monto mayor al promedio de las últimas tres compras. En ese caso, se descuenta un 20%.

Actividades a desarrollar

1. Diagramas de casos de uso

Defina los diagrama de CU involucrados en el sistema. (Utilizar todos los componentes: actores, herencia, relaciones de inclusión o extensión, etc)
Desarrollar al menos dos escenarios, respetando la notación(nombre en infinitivo, pre y post condiciones, flujos alternativos).

2. Diagrama de clases

Realice el diagrama de clases del sistema completo. El diagrama debe indicar los atributos, operaciones, relaciones (asociaciones, herencias o dependencias) y cardinalidades.

3. Diagrama de secuencia:

- Para los usuarios que se desplazan en bicicleta, considerando el proceso de cálculo del precio final.
- Para los usuarios que necesiten modificar un pedido.

4. Diagrama de estados

- Realizar el diagrama de estados de la acción cancelar pedido, considerando el punto a.

5. Diagrama de actividades y componentes

- Realizar el diagrama de actividades de todo el sistema.
- Realizar el diagrama de componentes de todo el sistema.

Control de cambio de versiones

Versión	Descripción	Autor
1.0	Versión inicial	C141 - [Nombre del analista/programador]
1.1	Se agrega descuento para los usuarios que van en bicicleta.	C141 - [Nombre del analista/programador]
1.2	Se agrega consideración para la acción cancelar pedido.	C141 - [Nombre del analista/programador]
1.3	Se agrega condiciones para cálculo de descuento. Se agrega acción del encargado cuando se toma un pedido.	C141 - [Nombre del analista/programador]